

Differentiering med alle tre regler

Øvelse 1 Bestem den afledte funktion $f'(x)$ for hver følgende funktioner.

1) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7x - 5$

2) $f(x) = x^5 + 4x^3 - 9x + 2$

3) $f(x) = 6x^6 - x^4 + 3x^2 + 8$

4) $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 5x^2 + 2x - 1$

5) $f(x) = 9x^7 + 2x^5 - x^3 + 4$

6) $f(x) = x^8 - 3x^6 + 5x^4 - 7x^2 + 1$

7) $f(x) = 4x^3 + \frac{2}{x}$

8) $f(x) = 7x^2 - 3\sqrt{x} + 6$

9) $f(x) = 2x^5 - 4x + \frac{1}{x}$

10) $f(x) = 5x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 9$

11) $f(x) = x^2 \cdot e^x$

12) $f(x) = (32x + 8) \cdot \sqrt{x}$

13) $f(x) = x^2 \cdot (-4x + 1)$

14) $f(x) = x \cdot \sqrt{x}$

15) $f(x) = (3x^2 - 2x + 7)(1 - x^2)$

16) $f(x) = \sqrt{x} \cdot (4\sqrt{x} - 2)$

17) $f(x) = (x^2 + 3)(2x - 5)$

18) $f(x) = (x^3 - 1)(x^2 + 4)$

19) $f(x) = (5x - 2)(x^4 + 1)$

20) $f(x) = (x^2 + x)(x^3 - 3x)$

21) $f(x) = \sqrt{5x + 10}$

22) $f(x) = \sqrt{8 - 2x}$

23) $f(x) = \sqrt{10 - x^2}$

24) $f(x) = (x^2 + 2)^2$

25) $f(x) = (3x^2 + 7x - 4)^2$

26) $f(x) = (3x + 2)^5$

27) $f(x) = \ln(2x + 1)$

28) $f(x) = e^{3x-7}$

29) $f(x) = (2 - 6x)^4$

30) $f(x) = \frac{1}{2x+1}$